

Probleme : 11 points

Les parties A et b du problème sont indépendantes.

Partie A

1. Montrer que tout x, y réels différents de $\frac{\pi}{2} + k\pi$, avec k nombre entier on a

$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}.$$

En déduire l'expression de $\tan 2x$ en fonction de $\tan x$ pour x différent de $\frac{\pi}{2} + k\pi$.

1,5 pt

2. On donne $\tan x = \sqrt{2} - 1$.

Calculer $\tan 2x$ et trouver x , sachant que x appartient à $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

2 pts

Partie B

La fonction f de la variable réelle x est définie pour tout nombre réel x différent de 3 par :

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}.$$

(C_f) désigne la courbe de f dans un repère orthonormé du plan ;
l'unité de longueur sur les axes est égale à 1 cm.

1. a) Etudier les variations de f sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

1,5 pt

b) construire le tableau de variation de f .

1 pt

2. a) Démontrer que (C_f) admet au point d'abscisse 2 une tangente (d)
non parallèle à l'axe des abscisses.

1 pt

b) Ecrire une équation cartésienne de (D).

0,5 pt

c) Etudier la position relative de (C_f) et de (D).

1 pt

3. a) Démontrer que le point $\Omega(3 ; 2)$ est centre de symétrie pour (C_f) .

1 pt

b) Tracer (C_f) et (D).

1,5 pt
